



1. Determina el error absoluto introducido por redondeo simétrico y truncamiento al almacenar las cantidades $x_1 = 25.431$ y $x_2 = 189456.789$ en una mantisa de 4 cifras ($t = 4$).
-

2. Realice la sumatoria de las siguientes cantidades utilizando una mantisa normalizada de 4 dígitos ($t = 4$) con redondeo simétrico en cada operación intermedia:

$$y_1 = 0.1234 \times 10^4, \quad y_2 = 0.4321 \times 10^3, \quad y_3 = 0.0045 \times 10^2, \quad y_4 = 0.1111 \times 10^1$$

- a) Calcule la suma en orden descendente (del mayor al menor).
 - b) Calcule la suma en orden ascendente (del menor al mayor).
 - c) Determine el error absoluto en cada caso asumiendo como valor “real” la suma analítica.
-

3. Calcule el polinomio de Taylor de grado 4 para la función $f(x) = 4.0x - 3.0 \sin(x)$ en el entorno del punto $x_0 = 1.2$. Posteriormente, evalúe dicho polinomio $p_3(x)$ en $x_d = 2.5$ y obtenga el error relativo obtenido de manera analítica.
-

4. Calcule el coeficiente asociado a x^2 del polinomio de Taylor de tercer grado, de la función

$$g(x) = 4e^x - 3\cos(x)$$

en el entorno del punto $x_0 = \frac{1}{6}\pi$.

5. Aproxima el valor de la función $f(x) = \ln(x+1)$ evaluada en $x = 0.2$ empleando la serie de Maclaurin de grado 6. Determina el error absoluto y relativo de tu aproximación.
-

6. Determine el polinomio de Maclaurin de grado 5 para la función $g(x) = e^{-x} + 2x$. Evalúe la aproximación en $x_d = 1.2$ y obtenga el error relativo de la aproximación.